浙江省市县联赛分组、抽签、选址与赛制优化模型

参赛队伍

2026 年 5 月 17 日

摘要

本文针对浙江省市县联赛（“浙超”）的赛事组织问题，建立了从分组、抽签、选址到赛制评价的完整数学模型体系。首先，将分组问题建模为约束满足问题（CSP），引入 C3 冲突对数 F_1、实力标准差 F_2、实力极差 F_2' 和多样性熵 F_3 四项评价指标，分别采用贪心优先填充、蛇形轮转、ILP-C3 最小化和 ILP 均衡优化四种策略生成分组方案，并利用 Hall 婚配定理严格证明了满足约束的分组方案恒存在。ILP 均衡方案实现了 $F_1 = 0$、$F_2 = 0.484$、$F_2' = 1$ 的最优均衡性能。其次，设计了城市优先回溯抽签法，通过最少剩余值优先（MRV）和前向检查剪枝，配合 *repair_swap* 修复机制，在 10 000 次蒙特卡洛模拟中实现零死锁率和 96.15% 的 C3 完美满足率。本文详细分析了贪心抽签产生死锁的机制与反例，通过与重启策略的对比实验证明修复策略不劣化实力均衡，并通过边际均匀性检验验证了修复机制不引入对特定队伍的系统性偏差。第三，将选址问题建模为设施选址与带容量指派问题，ILP 求解得到总旅行距离 7 617 km 的最优选址方案，较启发式方法降低 30.8%，并进一步用公路时间、铁路时间、综合时间和人口加权时间检验选址敏感性。第四，基于 Bradley-Terry 胜负模型进行 5 000 次赛事仿真，发现当前赛制的 Spearman 相关系数均值为 0.569，而双循环小组赛可将其提升至 0.641；在层内正态随机实力模型下，该指标进一步由 0.643 提升至 0.717。最后，通过广义蒙特卡洛方法在 200 个随机行政拓扑上验证了模型结论的鲁棒性。

1 问题重述

1.1 问题背景

2025 年江苏城市足球联赛（“苏超”）引发了全社会的广泛关注。拟议中的浙江省市县联赛有浙江省 11 个副省级城市和地级市（合称市级），20 个县级市和 33 个县（合称县级），共 64 个单位参加。比赛分为两个阶段：第一阶段为小组赛，参赛队分为 16 个小组，每个小组 4 支队伍，进行单循环比赛，小组前两名进入下一阶段；第二阶段为淘汰赛，32 支队伍经过 5 轮比赛，决出冠军。

1.2 分组约束

体育赛事分组应遵循公平、透明的原则，本次赛事分组还需遵循以下原则：

(**C1**) 各市级队应分配在不同小组；

(**C2**) 市级队不与该市代管县的县级队分配在同一小组；

(**C3**) 同一市代管县的县级队应尽量不分配在同一小组。

1.3 行政区划数据

浙江省 11 个设区市及其代管县市的数量分布如表1所示。

表 1: 浙江省各市球队分布

设区市	市级队	代管县级市	代管县	县级队合计
杭州	杭州市	建德市	桐庐县、淳安县	3
宁波	宁波市	余姚市、慈溪市	象山县、宁海县	4
温州	温州市	瑞安市、乐清市、龙港市	永嘉县、平阳县等 5 县	8
嘉兴	嘉兴市	海宁市、平湖市、桐乡市	嘉善县、海盐县	5
湖州	湖州市	—	德清县、长兴县、安吉县	3
绍兴	绍兴市	诸暨市、嵊州市	新昌县	3
金华	金华市	兰溪市、义乌市、东阳市、永康市	武义县、浦江县、磐安县	7
衢州	衢州市	江山市	常山县、开化县、龙游县	4
舟山	舟山市	—	岱山县、嵊泗县	2
台州	台州市	温岭市、临海市、玉环市	三门县、天台县、仙居县	6
丽水	丽水市	龙泉市	青田县、缙云县等 7 县	8
合计	11	20	33	53

1.4 待解决的问题

问题 1 给出若干符合要求的分组方案，并从不同维度比较它们的优劣。

问题 2 设计一种可行的抽签方案，使抽签得到的分组方案满足相应要求，并具有较好的性质。

问题 3 选择八个市或县作为小组赛的比赛地点（每个地点进行两个小组的比赛），考虑公平性、赛事影响和普及面、交通便利性。

问题 4 基于数学模型和定量分析，给出对赛制的合理化建议。

2 基本假设与符号说明

2.1 基本假设

(1) 题目未给出各队真实竞技水平，采用层级赋权法近似实力：市级队 $s=3$，县级市队 $s=2$，县队 $s=1$。

(2) 基准选址模型采用球面坐标下的大圆距离（haversine 公式）计算旅行距离；扩展模型进一步引入公路、铁路旅行时间矩阵。

(3) 城市影响力和赛事普及面用常住人口、交通可达性等公开指标近似刻画。

(4) 单场胜负结果服从 Bradley-Terry 模型；小组同分排序中的进球数用 Poisson 随机量近似，不考虑临场发挥之外的系统性因素。

2.2 符号说明

表 2: 主要符号说明

符号	含义
x_{ij}	球队 i 是否分入小组 j 的 0-1 变量
n_{cj}	城市 c 在小组 j 中的县级队数量
s_i	球队 i 的实力分值（市 =3，县级市 =2，县 =1）
S_j	小组 j 的实力总和
F_1	C3 冲突对数（同市县级队同组的无序对数）
F_2	16 组实力标准差
F_2'	16 组实力极差（最大减最小）
F_3	16 组来源城市多样性熵的均值
$\mathcal{G}_j$	第 j 个小组的球队集合
D_j^{geo}	第 j 组组内球队所在地的平均两两距离
y_k	地点 k 是否被选为比赛场地的 0-1 变量
z_{gk}	小组 g 是否安排到场地 k 的 0-1 变量
d_{ik}	球队 i 所在地到场地 k 的距离
c_{ik}	球队 i 到场地 k 的等效成本
τ	约束紧度 $=\max(n_i)/15$

3 问题 1：分组方案设计与比较

3.1 数学模型

3.1.1 决策变量与基本约束

定义 0-1 决策变量 $x_{ij} \in \{0,1\}$，表示球队 i 是否分入小组 j（$i = 1,2,\ldots,64$，$j = 1,2,\ldots,16$）。

每支球队恰好进入一个小组，每个小组恰好容纳 4 支球队：

$$\sum_{j=1}^{16} x_{ij} = 1, \quad \forall i; \qquad \sum_{i=1}^{64} x_{ij} = 4, \quad \forall j \tag{1}$$

C1（市级队不同组）：令 M 为 11 支市级队的集合，则

$$\sum_{i \in M} x_{ij} \le 1, \quad \forall j \tag{2}$$

C2（市级队不与本市县级队同组）：令 $m(c)$ 为城市 c 的市级队，C_c 为城市 c 下辖县级队集合。则

$$x_{m(c),j} + x_{i,j} \le 1, \quad \forall i \in C_c,\ \forall c \in \{1,\ldots,11\},\ \forall j \tag{3}$$

C3（同市县级队尽量不同组）：C3 是软约束。若将其严格化，则

$$\sum_{i \in C_c} x_{ij} \le 1, \quad \forall c,\ \forall j \tag{4}$$

3.1.2 容量与可行域分析

16 组总容量为 $16 \times 4 = 64$，恰好容纳全部球队。其中 11 组含有市级队（各剩 3 个县级名额），5 组无市级队（各 4 个县级名额），县级名额总计 $11 \times 3 + 5 \times 4 = 53$，恰好等于县级队总数。

C3 可行性：各市县级队需分散到不同组。关键约束来自县级队最多的两个城市——温州（8 支）和丽水（8 支）。每市仅需避开本市市级队所在的 1 个组，可用组数为 15。由于 $8 \le 15$，C3 在理论上完全可以满足。

3.1.3 基于 Hall 婚配定理的严格证明

上述直观论证可以由 Hall 婚配定理给出严格的形式化证明。

定义 3.1 (约束二部图). *构造二部图 $G = (U \cup V, E)$，其中：*

- *U：53 支县级队的集合；*

- V：53 个县级队槽位（有市级队的组各 3 个，无市级队的组各 4 个）；
- $(u, v) \in E$ 当且仅当：县级队 u 所属市的市级队不在槽位 v 所在的组中（即不违反 C2 约束）。

在该二部图中，完美匹配对应一个满足 C1 和 C2 的完整分组方案。

命题 3.2 (可行性). 对任意城市 c，取其全部县级队 $S = C_c$。由于 C_c 中的队仅被禁止进入城市 c 市级队所在的 1 个组，其邻域为：

$$|N(S)| = 15 \times 4 = 60 \geq |S| = n_c \tag{5}$$

最紧约束 $n_c = 8$（温州或丽水），而 $|N(S)| = 60 \gg 8$。对所有子集 $S \subseteq U$，由组合结构可知 Hall 条件成立。由 Hall 婚配定理，G 恒存在完美匹配，即满足 C1 和 C2 的分组方案一定存在。

推论 3.3 (C3 的可满足性). 在仅考虑 C2 约束时，可用组数（15）严格大于最大需求（8），解空间存在极大的自由度，因此 C3（同市县级队尽量不同组）完全可以被满足。这在四种分组方案的实验中均得到了验证（$F_1 = 0$）。

Hall 定理保证了全局解的存在性，但不保证任意贪心决策路径都能通向可行解。问题 2 中将详细分析贪心抽签算法在何种条件下会陷入死锁，以及如何利用该存在性保证设计修复机制。

3.2 评价指标体系

指标 1：C3 冲突对数 F_1

$$F_1 = \sum_{c=1}^{11} \sum_{j=1}^{16} \binom{n_{cj}}{2} \tag{6}$$

其中 $n_{cj} = \sum_{i \in C_c} x_{ij}$ 为城市 c 分入小组 j 的县级队数量。$F_1 = 0$ 表示 C3 完全满足，越小越好。

指标 2：实力标准差 F_2 与极差 F_2'

各组实力总和 $S_j = \sum_i s_i x_{ij}$（市级 $s = 3$，县级市 $s = 2$，县 $s = 1$），总实力 $\sum s_i = 106$，组均值 $\bar{S} = 6.625$。

$$F_2 = \sqrt{\frac{1}{16} \sum_{j=1}^{16} (S_j - \bar{S})^2}, \qquad F_2' = \max_j S_j - \min_j S_j \tag{7}$$

两者均越小越好，反映各组实力是否均衡。

指标 3：多样性熵 F_3

小组 j 中来自 K_j 个不同城市的球队的占比为 p_{jc}，组 j 的 Shannon 熵为 $H_j = -\sum_c p_{jc} \ln p_{jc}$，则

$$F_3 = \frac{1}{16} \sum_{j=1}^{16} H_j \tag{8}$$

F_3 越大，组内城市来源越分散，理论最大值为 $\ln 4 \approx 1.386$。

指标 4：组内空间离散度 D_j^{geo}（辅助指标）

来源多样性熵 F_3 只刻画球队是否来自不同城市，不能区分“邻近城市组合”和“跨省域南北组合”。例如，同样是 4 支球队来自 4 个城市，杭州–嘉兴–湖州–绍兴组合与舟山–丽水–温州–湖州组合的空间跨度明显不同，但两者的熵值均为 $\ln 4$。因此引入地理辅助指标，用于诊断分组是否过度局部化或过度分散。

令 $\mathcal{G}_j = \{i : x_{ij} = 1\}$ 为第 j 组球队集合，$m_j = |\mathcal{G}_j|$，定义

$$D_j^{\text{geo}} = \frac{2}{m_j(m_j - 1)} \sum_{\substack{a<b \\ a,b \in \mathcal{G}_j}} d_{ab}, \tag{9}$$

其中 d_{ab} 为球队 a 与 b 所在地的球面距离。由于本题中 $m_j = 4$，式 (9) 等价于小组内 6 条球队两两距离的平均值。

该指标不宜简单设为“越小越好”或“越大越好”：跨度过小会削弱跨地区交流和赛事传播面，跨度过大则可能增加后续统一选址的交通协调难度。因此本文将其作为辅助诊断量，而不放入问题 1 的主优化目标。汇总时主要观察平均水平、组间波动和极端值：

$$\bar{D}_{\text{geo}} = \frac{1}{16} \sum_{j=1}^{16} D_j^{\text{geo}}, \quad \sigma_{\text{geo}} = \sqrt{\frac{1}{16} \sum_{j=1}^{16} (D_j^{\text{geo}} - \bar{D}_{\text{geo}})^2}, \quad D_{\max}^{\text{geo}} = \max_j D_j^{\text{geo}}. \tag{10}$$

若组织者需要在分组阶段显式控制地理因素，可进一步设定目标跨度 D_0，最小化 $\sum_j (D_j^{\text{geo}} - D_0)^2$；本文未采用该做法，是因为问题 3 将以设施选址模型直接优化球队到比赛场地的旅行距离，避免在分组阶段和选址阶段对交通成本重复计量。

3.3 分组方案生成算法

3.3.1 方案 A：贪心优先填充

思想：按县级队数量从多到少依次处理各市，每支县级队贪心选择 C3 冲突最小且人数最少的组。

步骤：

Step 1. 将 11 支市级队分别放入组 1 至组 11。

Step 2. 按县级队数降序排列各市：温州 (8)、丽水 (8)、金华 (7)、台州 (6)、嘉兴 (5)、宁波 (4)、衢州 (4)、杭州 (3)、湖州 (3)、绍兴 (3)、舟山 (2)。

Step 3. 对每个城市的县级队，从可用组（排除 C2 禁入组和已满组）中选择 C3 冲突数最低的组放入；同分时优先选当前人数最少的组。

3.3.2 方案 B：蛇形轮转分配

思想：借鉴体育赛事中的“蛇形排列”，将各市县级队在小组间按轮转方式分散放置。

步骤：

Step 1. 市级队同方案 A。

Step 2. 将所有县级队按所属城市排序后依次放入 16 个组，遇到 C2 冲突则跳过该组顺延至下一组。

Step 3. 轮转保证各市县级队均匀分散到不同的组。

3.3.3 方案 C：ILP-C3 最小化

以 F_1 最小化为目标，C1 和 C2 为硬约束，建立整数线性规划模型（ILP）：

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{c=1}^{11}\sum_{j=1}^{16}\binom{n_{cj}}{2} \\ \text{s.t.} \quad & \text{式}(1),(2),(3) \end{aligned} \tag{11}$$

代码实现中使用 PuLP 调用 COIN-OR CBC 求解器求解。

3.3.4 方案 D：ILP 均衡优化

实际求解时先将 C3 冲突对数作为高权重目标，再最小化组间实力极差。令同市县级队配对变量 u_{pj} 表示配对 p 是否同落入组 j，并引入 $S_{\max}$、$S_{\min}$ 约束各组实力和，则目标为

$$\begin{aligned} \min \quad & w_1\sum_{p,j}u_{pj} + w_2(S_{\max}-S_{\min}) \\ \text{s.t.} \quad & \text{式}(1),(2),(3) \\ & u_{pj} \geq x_{a_p,j} + x_{b_p,j} - 1, \quad \forall p=(a_p,b_p), j \\ & S_{\max} \geq S_j, \quad S_{\min} \leq S_j, \quad \forall j. \end{aligned} \tag{12}$$

本题中取 $w_1 = 10, w_2 = 1$，求解结果自然达到 $F_1 = 0$，同时将实力极差压缩到 1。表中报告的 F_2 仍按式 (7) 计算，用于与其他方案统一比较。

3.4 实验结果与方案对比

四种方案的评价指标对比如表3所示。

表 3: 四种分组方案的评价指标对比

方案	F_1（C3 冲突对数）	F_2（实力 σ）	F_2'（极差）	F_3（多样性熵）
方案 A：贪心优先填充	0	0.927	3	1.386
方案 B：蛇形轮转分配	0	1.111	4	1.386
方案 C：ILP-C3 最小化	0	0.992	3	1.386
方案 D：ILP 均衡优化	0	**0.484**	**1**	1.386

分析：

(1) **C3 满足度**：四种方案均实现了 $F_1 = 0$，验证了“C3 在本题数据下可完全满足”的预判。

(2) **实力均衡度**：ILP 均衡方案（方案 D）表现最优，$F_2 = 0.484$ 仅为贪心方案（0.927）的 52%，$F_2' = 1$ 意味着各组实力极差仅为 1 个实力分，实现了高度的竞技公平。

(3) **多样性熵**：四种方案均达到 $F_3 = \ln 4 \approx 1.386$，即每组 4 支球队均来自 4 个不同城市，来源多样性最大。

(4) **地理辅助诊断**：按式 (9) 补充计算，方案 A–D 的 $\bar{D}_{\text{geo}}$ 约为 198.0、200.9、184.3、198.7 km。方案 D 并未出现异常的空间分散或局部集中，说明其提高实力均衡性并非以牺牲地理结构为代价。

(5) **方案推荐**：若优先追求公平性，应选方案 D（ILP 均衡）；若兼顾可解释性和计算效率，方案 A（贪心）是合理的次优选择。

4 问题 2：抽签方案设计

4.1 设计目标

抽签方案需满足以下性质：

(1) **可行性**：抽签结果必须满足 C1、C2 硬约束，并尽量满足 C3。

(2) **随机性**：在约束允许范围内，同档球队被分到任何组的概率应相等。

(3) **透明性**：抽签流程公开，每一步可审计。

(4) **鲁棒性**：不会因随机因素陷入死锁（无解）。

4.2 死锁分析与修复机制

4.2.1 贪心抽签的基本流程

在介绍完整抽签方案之前，先分析一种朴素贪心策略的死锁问题。该策略与问题 1 方案 A 类似，流程如下：

(1) 随机将 11 支市级队分配到 16 组中的 11 个不同组；

(2) 按各市县级队数量从多到少排序，逐市处理；

(3) 每支县级队贪心选择候选组：排除 C2 禁入组和已满组后，优先选 C3 冲突最低的组，同分时选人数最少的组，再同分则随机。

该策略不包含任何回溯或修复机制，一旦某支队伍无合法候选组，算法即宣告失败。

4.2.2 全局可行性与贪心死锁的区别

问题 1 中已由 Hall 婚配定理证明：满足 C1 和 C2 的分组方案恒存在。然而，贪心策略每一步只看当前的局部最优，一旦放入便不再调整。这种不可逆的局部决策可能导致后续队伍的合法位置被提前占满，使算法陷入”死锁”。

死锁是算法路径依赖的结果，而非约束系统本身无解。Hall 定理保证了全局完美匹配的存在性，但贪心算法不回溯，因此不能保证一定能沿当前路径找到这个匹配。

4.2.3 死锁反例

以 seed = 0 为例，可以稳定复现一个死锁场景。市级队随机分配结果如表4所示。

表 4: 死锁反例中的市级队分配（seed=0）

组号	市级队	组号	市级队
G1	金华市	G7	绍兴市
G2	丽水市	G8	温州市
G3	杭州市	G9	宁波市
G4	湖州市	G10	台州市
G5	衢州市	G11	**舟山市**
G6	嘉兴市	G12–G16	无市级队

算法按县级队数量降序依次处理温州 (8)→ 丽水 (8)→ 金华 (7)→ 台州 (6)→ 嘉兴 (5)→ 衢州 (4)→ 宁波 (4)→ 湖州 (3)→ 绍兴 (3)→ 杭州 (3)，共放置 52 支县级队。舟山市仅 2 支县级队，排在最后。处理过程中，舟山的岱山县已被分配到 G7，而 G11（舟山市所在组）仅放入 3 队（舟山市 + 其他市的县级队），恰好留有 1 个空位。

当轮到舟山的最后 1 支队伍嵊泗县时：

- G11（舟山市所在组）：C2 禁入，不可放入；
- G1–G10、G12–G16：全部恰好满员（4 队）。

唯一有空位的组是禁入组，全部合法位置均被占用——算法陷入不可恢复的死锁。

根因：贪心策略在处理前 10 个市的 52 支县级队时均匀填充了所有组，不预判后续城市的需求，未为最后处理的舟山市保留必要的灵活性。

4.2.4 死锁的触发条件与频率

10 000 次蒙特卡洛模拟中，无修复的贪心策略死锁率为 10.50%。死锁更易在以下条件下触发：

(1) 县级队数量少的城市被排在最后处理；

(2) 前续城市的贪心放置恰好填满了所有非禁入组；

(3) 最后待分配队伍的 C2 禁入组是唯一有空位的组。

约束紧度 τ（定义见式 (31)）越高，死锁率越高：在 200 个随机拓扑的广义实验中，$\tau \leq 0.5$ 时无修复死锁率为 11.4%，$\tau > 0.7$ 时升至 21.7%（见表13）。

4.2.5 修复机制的理论保证

由于 Hall 定理保证了全局解的存在性，死锁状态一定可以通过有限次局部交换恢复为有解状态。*repair_swap* 正是利用这一性质（详见第1算法）：从某个已满组中取出一支其他市的县级队换入当前队伍的 C2 禁入组，腾出空位。只要禁入组未满（在本题数据下必然如此），且能找到一支 C2 兼容的交换对象，修复即可成功。

该修复机制在 10 000 次蒙特卡洛模拟中实现了 **0% 的死锁率**，验证了上述理论分析。

4.3 城市优先回溯抽签法

4.3.1 算法流程

Algorithm 1 城市优先回溯抽签法

```
输入：球队数据，随机种子
输出： 16 组分组方案

阶段 1：市级队定位
随机排列 11 支市级队，放入 16 组中的 11 个不同组
记录各市市级队所在组（C2 禁入组）

阶段 2：城市排序
按县级队数量从多到少排序各市（同数量随机排列）

阶段 3：逐城市逐队抽签
for 每个城市 c（按阶段 2 顺序） do
    for 城市 c 的每支县级队 t do
        计算候选组集合：未满 4 队 ∧ 非 C2 禁入组（MRV 优先）
        if 候选组非空 then
            优先选 C3 冲突最低 ∧ 人数最少的组
            同分时均匀随机选择
        else
            调用 repair_swap(t) 修复死锁
        end if
    end for
end for
返回分组方案
```

4.3.2 剪枝策略

最少剩余值优先（MRV）：每次优先处理候选组数量最少的球队，即优先处理“最容易卡死”的县级队多的城市。

前向检查：每放入一支球队后，立即检查所有未分配球队是否至少还有一个合法候选组。若某队已无合法位置，立即回溯。

4.3.3 修复机制

当死锁发生时（当前球队 t 候选组为空），执行 $repair_swap(t)$：

(1) 找到 t 的 C2 禁入组 f（本市市级队所在组）。

(2) 若 f 未满 4 队，从某个已满组 j 中取出一支**其他市的**县级队 t'。

(3) 验证 t' 放入 f 不违反其所属市的 C2 约束，t 放入 j 不违反 C2 约束。

(4) 执行交换：t' 移入 f，t 移入 j。

该修复机制在 10 000 次蒙特卡洛模拟中实现了**零死锁（0%）**。

4.4 蒙特卡洛模拟与统计性质

对城市优先抽签法进行 10 000 次蒙特卡洛模拟（每次使用不同随机种子），统计结果如表5所示。

表 5: 城市优先抽签法 10 000 次蒙特卡洛模拟统计

指标	均值	中位数	最小值	最大值
F_1（C3 冲突对数）	0.042	0	0	2
F_2（实力 σ）	1.138	1.166	0.484	1.833
F_2'（实力极差）	4.02	4	1	5
F_3（多样性熵）	1.385	1.386	—	—
$P(F_1 = 0)$	96.15%			
$P(F_2 \leq 1.0)$	26.25%			
死锁率	0%			

关键发现：

(1) 死锁率 0%，证明修复机制有效保障了抽签的可行性。

(2) C3 完美满足概率 $P(F_1 = 0) = 96.15\%$，表明绝大多数情况下抽签结果天然满足 C3。

(3) F_2 均值 1.138，显著高于 ILP 最优值 0.484，反映了随机公平性与实力最优性之间的固有张力——这是“抽签”随机性的必然代价。

(4) 仅 0.03% 的抽签结果达到 ILP 均衡水平（$F_2 \leq 0.5$），建议在实际赛事中结合种子排名机制提升均衡度。

4.5 修复策略与重启策略的理论对比

4.5.1 两种策略的定义

策略 R（重启）：遇到死锁或 $F_1 > 0$ 时，丢弃当前结果，用新种子重新抽签，直到 $F_1 = 0$。

策略 F（修复）：遇到死锁时，执行 *repair_swap*() 确定性修复，不重新抽签。

4.5.2 概率模型

将贪心算法视为从随机种子到匹配的映射 $\phi : \text{seed} \to M \cup \{\perp\}$，其中 $\perp$ 表示死锁。两种策略的采样分布分别为：

$$P_R(M) = \frac{\mathbf{1}[F_1(M) = 0]}{P(F_1 = 0)} \cdot P(\phi(\text{seed}) = M) \tag{13}$$

$$P_F(M) = \begin{cases} P(\phi(\text{seed}) \in M), & \phi(\text{seed}) \neq \perp \\ P(\phi(\text{seed}) = \perp) \cdot P(\text{Repair}(\text{seed}) = M), & \phi(\text{seed}) = \perp \end{cases} \tag{14}$$

4.5.3 实验验证

利用同一批 10 000 个随机种子，对比三种策略（贪心无修复、贪心 + 修复、重启至 C3=0），结果如表6。

表 6: 三种策略 10 000 种子配对实验对比

指标	贪心无修复	贪心 + 修复（本方案）	重启至 C3=0
死锁率	10.50%	**0%**	0%
$P(F_1 = 0)$	100%*	96.15%	100%
$\mathbb{E}[F_1]$	0*	0.042	0
$\mathbb{E}[F_2]$	1.138*	1.138	1.139
$\mathbb{E}[F_3]$	1.386*	1.385	1.386
平均重试次数	—	0	**1.12**

* 仅统计成功（未死锁）的种子

命题 4.1 (修复不劣化实力均衡). *记 S_j 为组 j 的实力总和，$F_2 = \sqrt{\frac{1}{16}\sum_j (S_j - \bar{S})^2}$。则 repair_swap 引入的实力扰动满足 $\mathbb{E}[\Delta F_2] \approx 0$。*

证明框架。设死锁时当前球队为 t（实力 s），交换对象为 t'（实力 s'）。*repair_swap* 将 t' 从已满组 j 移入禁入组 f，再将 t 放入组 j。涉及的组实力变化为：

- 组 j：失去 t'（$-s'$），获得 t（$+s$），净变化 $\Delta_j = s - s'$；
- 组 f：获得 t'（$+s'$），净变化 $\Delta_f = s'$。

其余 14 组的实力不变，因此修复后的实力总和仍为 $\sum_j S_j = 106$，均值 $\bar{S} = 6.625$ 不变。F_2 的变化完全由组 j 和组 f 的实力偏移决定。

由代码逻辑，t' 是从满组中随机选取的其他市县级队，其实力 s' 与当前队 t 的实力 s 之间无系统性关联。实力仅取三档（$s, s' \in \{1, 2, 3\}$），且县级队中县队（$s = 1$）占多数（33/53），因此 $s - s'$ 的期望近似为 0：

$$\mathbb{E}[s - s'] = \mathbb{E}[s] - \mathbb{E}[s'] \approx 0$$

（t 和 t' 均从县级队集合中抽取，服从同一实力分布。）于是 $\mathbb{E}[\Delta_j] \approx 0$，组 f 的增益 $\Delta_f = s'$ 仅取决于 t' 的实力，与修复前的状态无关。

综上，修复操作对 S_j 和 S_f 引入零期望扰动，对 F_2 的影响在期望意义上可忽略。实验中修复样本的 $\mathbb{E}[F_2] = 1.132$ 略优于未修复样本的 1.138，与上述分析一致。 □

结论：两种策略在 F2/F3 上无统计显著差异。修复策略的唯一代价是 3.85% 的 C3 轻微违反（$F_1 \leq 2$），但换来了一次性完成的实操优势。

4.6 边际公平性检验

前述 F_2 对比仅衡量分组结果的宏观质量（组间实力均衡），未直接检验抽签过程是否对每支队伍公平。本节引入边际均匀性检验，从个体队伍层面验证 *repair_swap* 不引入系统性偏差。

4.6.1 检验框架

定义 4.2 (边际公平性). 记 $P_{ij} = P(\text{队伍}\, i\, \text{被分入组}\, j)$。若对任意队伍 i 及任意两个组 j, j'，有 $P_{ij} \approx P_{ij'}$，则称抽签过程满足边际公平。

在公平抽签下，每支队伍被分到每个组的无条件边际概率应近似均匀。对市级队，$P(\text{市级队}\, i\, \text{在组}\, j) = 1/16$（由对称性，11 支市级队被随机分配到 16 组中的 11 个不同组）。对县级队，虽然 C2 约束使每支队伍在每次抽签中被禁入恰好 1 个组，但该禁入组随市级队分配随机变化，因此无条件边际仍近似 1/16：

$$P(\text{县级队}\, i\, \text{在组}\, j) = P(j\, \text{非禁入}) \cdot P(i\, \text{在}\, j \mid j\, \text{非禁入}) \approx \frac{15}{16} \cdot \frac{1}{15} = \frac{1}{16} \tag{15}$$

因此，零假设为 $H_0 : P_{ij} = 1/16, \forall j$。

4.6.2 检验方法

对每支队伍 i，统计 $N = 10\,000$ 次蒙特卡洛抽签中落入每个组的频次 $\{c_{i1}, \ldots, c_{i,16}\}$。在 H_0 下，期望频次 $E = N/16 = 625$。采用 Pearson χ^2 拟合优度检验：

$$\chi_i^2 = \sum_{j=1}^{16} \frac{(c_{ij} - E)^2}{E} \tag{16}$$

在 H_0 下，$\chi_i^2 \sim \chi^2(15)$。对 64 支队伍分别检验，显著性水平 $\alpha = 0.05$。同时报告 Bonferroni 校正后的通过率（$\alpha_{\text{Bonf}} = 0.05/64$），以及对所有 64 个 p 值的 Kolmogorov–Smirnov 均匀性检验结果。

4.6.3 理论论证

repair_swap 的公平性可从以下三个角度论证：

(1) **最小干预**：修复仅在死锁时触发，且仅移动一支队伍以腾出唯一需要的空位，不改变其余 62 支队伍的分组。

(2) **约束导向**：被移动队伍 t' 的选取仅依赖 C2 约束兼容性（不违反 t' 所属市的禁入规则），不涉及对队伍身份或实力的偏好。

(3) **对称性**：若交换两支同城市、同级层队伍的标签，算法的输出分布不变。

4.6.4 实验结果

对城市优先抽签法进行 10 000 次蒙特卡洛模拟，逐队 χ^2 检验结果如表7所示。

表 7: 边际均匀性检验结果（10 000 次蒙特卡洛模拟，$\alpha = 0.05$）

层级	队伍数	通过数	通过率	平均 p 值
市级队	11	11	100.0%	0.465
县级市队	20	19	95.0%	—
县队	33	28	84.8%	0.398
合计	64	58	90.6%	0.450

Bonferroni 校正后（$\alpha = 0.0008$），62/64（96.9%）队伍通过检验。所有 64 个 p 值的 KS 均匀性检验结果为 $D = 0.112,\ p = 0.371$，与 H_0 一致。

6 支未通过 $\alpha = 0.05$ 的队伍中，2 支来自舟山（岱山县 $\chi^2 = 404.7$、嵊泗县 $\chi^2 = 380.8$），2 支来自温州，1 支来自杭州，1 支来自衢州。舟山两队的极端 χ^2 值源于抽签算法的处理顺序：县级队数最少的舟山（仅 2 支）被排在最后处理，到该轮次时 16 组中仅剩少数空位，导致其边际分布严重偏离均匀。这是**处理顺序效应**而非修复偏差——即使不使用 *repair_swap*，纯贪心策略下舟山队的边际分布同样呈现非均匀特征。

结论：边际均匀性检验表明，*repair_swap* 不引入对特定队伍或城市的系统性偏差。少数队伍的边际非均匀性源于约束结构和大市优先处理顺序，与修复机制无关。

4.7 分档抽签法（对比方案）

作为对比，还实现了类似 FIFA 世界杯分档的抽签方案：将 64 队按实力分为 4 档，每档 16 队，逐档抽取放入 16 组（每组从每档恰好 1 队）。约束检查 C1+C2+C3，C3 不满足时放松回退。

然而，分档抽签法在实际测试中表现不佳：8.53% 失败率，仅 31.33% 满足 C3，F_2 均值为 1.280，全面劣于城市优先抽签法。原因是按实力分档天然与按行政区划分组产

生冲突——实力强的市级队和强的县级市队可能来自同一城市（如温州），分档抽签无法调和这一矛盾。

5 问题 3：比赛地点选择

5.1 数学模型：设施选址与带容量指派

将选址问题建模为设施选址 + 带容量指派（Facility Location with Capacitated Assignment）问题。

5.1.1 等效成本

将旅行距离、主场优势、城市影响力和区域均衡等多个软约束合并为等效成本：

$$c_{ik} = \alpha d_{ik} + \beta h_{ik} - \gamma I_k + \delta r_k + \eta b_{ik} \tag{17}$$

其中：d_{ik} 为球队 i 到场地 k 的距离或旅行时间，h_{ik} 为主场惩罚（球队在主场所在城市比赛时加罚），I_k 为场地 k 的城市影响力得分，r_k 为区域失衡惩罚，b_{ik} 为山区、海岛或跨湾交通不便带来的修正项。基准模型取 $\alpha = 1$ 且其余权重为 0，用大圆距离衡量便利性；扩展模型分别用公路时间、铁路时间、综合时间和人口加权时间替换 d_{ik}。

5.1.2 ILP 模型

定义决策变量：

- $y_k \in \{0, 1\}$：地点 k 是否被选为比赛场地（$k = 1, \ldots, 64$）；
- $z_{gk} \in \{0, 1\}$：小组 g 是否安排到场地 k（$g = 1, \ldots, 16$）。

小组 g 若安排到场地 k，其总成本为 $C_{gk} = \sum_{i \in G_g} c_{ik}$。

$$\min \quad \sum_{g=1}^{16} \sum_{k=1}^{64} z_{gk} C_{gk} \tag{18}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{k=1}^{64} y_k = 8 \tag{19}$$

$$\sum_{k=1}^{64} z_{gk} = 1, \quad \forall g \tag{20}$$

$$z_{gk} \le y_k, \quad \forall g, k \tag{21}$$

$$\sum_{g=1}^{16} z_{gk} = 2y_k, \quad \forall k \tag{22}$$

约束 (19) 确保恰好选择 8 个场地；(20) 确保每个小组分配到恰好一个场地；(21) 确保只能分配到已选场地；(22) 确保每个选定场地恰好承办 2 个小组。

5.2 求解策略与最优性认证

本问题涉及三种求解途径：ILP 精确求解（上界）、拉格朗日松弛（下界）和启发式贪心（对比基线），三者共同构成最优性认证框架。

5.2.1 ILP 精确求解

模型含 64 个 y_k 变量、$16 \times 64 = 1024$ 个 z_{gk} 变量和相应线性约束，规模适中。使用开源求解器 CBC（分支定界）直接求解，默认容差下返回**全局最优解**。对方案 D（ILP 均衡分组）的选址结果记为 $\mathrm{OPT}_{\mathrm{ILP}}$，求解时间在秒级。

5.2.2 启发式贪心基线

为评估联合优化的增益，构造一个将场地选择与小组指派**解耦**的贪心基线，分为两阶段：

阶段一：贪心场地选择 在 64 个候选地点中迭代选取 8 个。记已选集合为 S，候选地点 k 的综合得分为

$$s(k) = \frac{\min_{j \in S} \ d(k,j)}{\sum_{i=1}^{64} d(i,k) + 1}, \tag{23}$$

其中分子为 k 到已选场地的最近距离（越大越分散），分母为 k 到所有球队的总旅行距离（越小越便捷）。首轮选总距离最小的地点，此后每轮选 $s(k)$ 最大的候选加入 S。

阶段二：固定场地指派 在 S 上求解规模更小的指派 ILP：将 16 个小组分配到 8 个固定场地，每个场地恰好 2 个小组。该子问题仅有 $16 \times 8 = 128$ 个变量，可瞬时求解，保证了对比的公平性——两种方案在指派阶段均使用 ILP 最优，差异仅来自场地选择策略。

基线局限性 阶段一不考虑各小组的具体构成，仅以全局可达性和分散性为准则，因此可能选中对某些小组不利的地点。ILP 联合优化同时决定场地和指派，避免了解耦带来的信息损失。

5.2.3 拉格朗日松弛下界

ILP 求解器的”Optimal”状态依赖分支定界内部的数值容差。为给出**独立于求解器**的最优性认证，将容量约束 (22) 松弛到目标函数中，构造拉格朗日对偶：

$$L(\lambda) = \min_{\substack{y,z \\ (19)\text{–}(21)}} \left\{ \sum_{g,k} C_{gk} z_{gk} + \sum_k \lambda_k \left(\sum_g z_{gk} - 2y_k \right) \right\}. \tag{24}$$

由弱对偶定理，对任意 λ 均有 $L(\lambda) \leq \mathrm{OPT}$，其中 OPT 为原问题最优值。松弛后的子问题对每个 (g,k) 独立判断 z_{gk} 的最优取值——仅需比较 $C_{gk}+\lambda_k$——使得 $L(\lambda)$ 的计算从组合爆炸降至 $O(16\times 64)$。

通过次梯度法迭代收紧下界：

$$\lambda_k^{(t+1)} = \lambda_k^{(t)} - \alpha_t \cdot \gamma_k^{(t)}, \quad \gamma_k^{(t)} = \sum_g z_{gk}^{(t)} - 2y_k^{(t)}, \tag{25}$$

其中步长 α_t 按 Polyak 衰减策略选取，$\gamma_k^{(t)}$ 为第 t 轮容量约束的违反量。收敛后得到紧致下界 $L^* = \max_\lambda L(\lambda)$。进一步将松弛解中违反容量的指派贪心修复（溢出场地的小组重分配至最近空余场地），得到可行解作为辅助上界。

5.2.4 三级最优性认证

综合上述三种途径，形成如下认证框架：

$$\underbrace{L^*}_{\text{拉格朗日下界}} \leq \underbrace{\mathrm{OPT}_{\mathrm{ILP}}}_{\text{ILP 精确解}} \leq \underbrace{\mathrm{OPT}_{\mathrm{heur}}}_{\text{启发式上界}}. \tag{26}$$

定义启发式最优性间隔 $\mathrm{Gap} = (\mathrm{OPT}_{\mathrm{heur}} - L^*)/L^*$，即可**在不预设 ILP 最优**的前提下定量评估启发式的质量。对本问题（64 候选、16 组），ILP 精确解与拉格朗日下界吻合，验证了求解器的正确性；该框架亦为更大规模场景（候选地 ≥ 200）提供了 ILP 不可解时的替代认证手段。

5.3 实验结果

表 8: ILP 最优选址结果（基于方案 D 分组）

场地	经度	纬度	承办小组	组均距离
余姚市	121.15°E	30.04°N	组 2、组 3	158 km
新昌县	120.90°E	29.50°N	组 12、组 16	144 km
东阳市	120.24°E	29.29°N	组 1、组 11	109 km
永康市	120.04°E	28.89°N	组 10、组 15	125 km
武义县	119.81°E	28.90°N	组 8、组 9	103 km
浦江县	119.89°E	29.46°N	组 5、组 6	108 km
磐安县	120.45°E	29.06°N	组 4、组 14	103 km
仙居县	120.73°E	28.85°N	组 7、组 13	107 km

表 9: 选址方案对比

方案	总旅行距离	平均每队距离	最远单队距离
ILP 最优选址	**7 648 km**	**119.5 km**	**337 km**
启发式贪心选址	9 910 km	154.8 km	477 km

ILP 最优选址较启发式方法减少了 29.6% 的总旅行距离。选址结果分布在浙中偏南区域（纬 28.85°–30.04°N，经 119.81°–121.15°E），整体上覆盖了浙江省的主要人口和经济中心区域，兼顾了浙北（余姚）、浙中（东阳、永康、武义、浦江、磐安）和浙南（新昌、仙居），具有良好的区域均衡性。

5.4 多维成本模型对比

仅用直线距离会低估海岛、山区和跨水域交通成本，因此进一步构造了五类成本矩阵：haversine 距离、公路旅行时间、铁路旅行时间、公铁平均综合时间、人口加权公路时间。表10给出同一 ILP 模型在不同成本定义下的求解结果。

表 10: 不同成本模型下的 ILP 选址结果对比

成本模型	总成本	单位	平均/队	对应 haversine 距离
haversine	7 648	km	119.5	7 648 km
公路时间	8 154	min	127.4	8 317 km
铁路时间	6 366	min	99.5	8 273 km
综合时间	7 542	min	117.8	8 187 km
人口加权	546 399	万人 ·min	8 537.5	8 985 km

多维模型显示，不同成本定义会明显改变场地集合：haversine 与人口加权模型的场地交集为 0/8，而公路、铁路、综合时间模型之间通常有 3–4 个共同场地。杭州市、金华市、义乌市均被 4/5 个模型选中，永康市被 3/5 个模型选中，说明这些地点在交通可达性和赛事影响力之间具有较强稳健性。若赛事组织者更重视实际交通体验，应优先采用综合时间模型；若更重视观众覆盖和传播效果，可采用人口加权模型作为补充。

5.5 选址的等效成本扩展

在等效成本框架下，还可以进一步纳入以下考量：

(1) **主场公平**：对分配到主场所在地的小组施加额外惩罚 h_{ik}，避免某队因在“家门口”比赛而获得不对等优势。

(2) **城市影响力**：优先选择地级市和经济强县作为场地（I_k 项），以扩大赛事传播效果。

(3) **区域覆盖**：通过 r_k 项惩罚区域集中，确保浙北、浙中、浙南和沿海地区均有场地分布。

6 问题 4：赛制合理化建议

6.1 仿真模型

6.1.1 Bradley-Terry 模型

设球队 i 的实力为 s_i，则球队 i 战胜球队 j 的概率为：

$$P(i\ 胜 j) = \frac{s_i}{s_i + s_j} \tag{27}$$

6.1.2 同分排序与进球数扰动

主仿真聚焦赛制公平性，因此单场只判胜负，不引入平局。小组赛积分相同时，用进球数作为第二排序指标；为避免完全确定性的并列排序，令球队 i 在单场中的进球贡献近似服从 Poisson 分布：

$$G_i \sim \text{Poisson}(0.5 + 0.3s_i). \tag{28}$$

该 Poisson 项只用于同分时的进球数比较，不改变 Bradley-Terry 模型给出的胜负概率。

6.1.3 实力赋值

主仿真采用与分组模型一致的层级赋权：

$$s_i = s_{\text{level}}, \quad s_{\text{level}} \in \{3, 2, 1\}. \tag{29}$$

其中市级队为 3，县级市队为 2，县队为 1。该设定与前文分组均衡指标保持一致，但会造成同一层级内大量并列，因此固定层级模型中不解释 Top-1、Top-4 夺冠率，仅将 Top-8 夺冠率作为最高实力档球队夺冠概率的近似刻画。

为进一步避免并列秩对冠军集中度指标的影响，本文加入层内随机化实力模型。每次完整赛事仿真前，先按球队层级抽取一组潜在真实实力：

$$s_i = \max\{\varepsilon,\ \mu_{\ell(i)} + \xi_i\}, \quad \xi_i \sim N(0, \sigma^2), \quad \sigma = \frac{1}{3}, \tag{30}$$

其中 $\mu_{\ell(i)} \in \{3, 2, 1\}$ 分别对应市级、县级市和县队，$\varepsilon = 0.05$ 用于保证 Bradley-Terry 概率中的实力值为正。由于相邻层级均值差为 3σ，该模型既保留层级强弱差异，也允许同档球队之间存在合理波动。

6.2 评价指标

(1) **Spearman 相关系数**：最终排名与真实实力排名的相关程度，衡量赛制对实力排序的保真度。

(2) **晋级准确率**：真实实力前 32 名中实际晋级淘汰赛的比例。

(3) **冠军集中度**：随机实力模型下统计实力 Top-1、Top-4、Top-8 球队的夺冠概率；固定层级模型下仅解释最高实力档夺冠率。

6.3 仿真结果

对当前赛制（单循环小组赛 + 单场淘汰赛）和替代赛制（双循环小组赛 + 单场淘汰赛）各进行 5 000 次完整赛事仿真。固定层级实力模型结果如表11，层内正态随机实力模型结果如表12。

表 11: 赛制方案对比（5 000 次模拟）

指标	单循环 + 淘汰（当前）	双循环 + 淘汰（替代）
Spearman 相关系数（均值）	0.569	**0.641**
晋级准确率（均值）	67.93%	**74.20%**
最高实力档夺冠率	61.44%	63.30%
Spearman 5% 分位	0.420	0.514
Spearman 95% 分位	0.698	0.749
每组比赛场次	6	12
总比赛场次	$16 \times 6 + 31 = 127$	$16 \times 12 + 31 = 223$

表 12: 层内正态随机实力模型下的赛制对比（$\sigma = 1/3$，5 000 次模拟）

指标	单循环 + 淘汰（当前）	双循环 + 淘汰（替代）
Spearman 相关系数（均值）	0.643	**0.717**
晋级准确率（均值）	69.20%	**74.72%**
Top-1 夺冠率	7.68%	8.34%
Top-4 夺冠率	27.68%	28.32%
Top-8 夺冠率	48.78%	48.72%
Spearman 5% 分位	0.490	0.586
Spearman 95% 分位	0.776	0.827

两组结果给出一致判断：双循环显著改善小组出线和整体排名保真度，但对冠军集中度的提升有限。其原因是冠军仍由 32 强单场淘汰产生，淘汰赛偶然性成为冠军归属的主要扰动来源。

6.4 分析与建议

6.4.1 当前赛制的优势与不足

优势：

(1) 赛程紧凑（127 场比赛），组织成本低。

(2) 淘汰赛单场制悬念大、观赏性高。

(3) 16 组同时开赛，初期关注面广。

不足：

(1) Spearman 相关系数仅 0.569，最终名次与实力排序只有中等程度一致，赛制对真实实力的保真度仍有提升空间。

(2) 实力前 32 名的晋级率仅 67.9%，约 1/3 的“强队”因小组赛偶然性被淘汰。

(3) 单循环每队仅 3 场比赛，样本量小导致小组排名偶然性大。

6.4.2 改进建议

建议 1： **小组赛改为双循环：**固定层级模型下，Spearman 相关系数从 0.569 提升至 0.641，晋级准确率从 67.9% 提升至 74.2%；层内随机实力模型下，Spearman 从 0.643 提升至 0.717，晋级准确率从 69.2% 提升至 74.7%。代价是比赛场次增加 96 场（约 75.6%），需权衡赛事周期和成本。

建议 2： **引入种子分档与交叉对阵：**淘汰赛阶段采用”小组第 1 名 vs 其他组第 2 名”的对阵规则，同时保证同组球队首轮回避。这能避免强队过早相遇，提升后期比赛的竞技水平。

建议 3： **淘汰赛关键轮次采用两回合制：**随机实力模型中，双循环几乎不改变 Top-8 夺冠率，说明冠军偶然性主要来自单场淘汰。可从八强或四强阶段引入主客场两回合制，进一步降低关键轮次偶然性。

建议 4： **增设排位赛：**为小组第三、第四名安排排位赛或交流赛。既增加了每队的参赛体验（从 3 场增至至少 4 场），也扩大了赛事在基层的普及面和影响力。

建议 5： **动态平衡赛程：**根据各参赛队旅行距离的分布，合理安排比赛间隔，避免某队短期内连续长途旅行。

6.5 层内随机化稳健性分析

固定 3/2/1 实力赋值便于解释，但同档球队完全并列，不适合直接讨论“最强队”或“前 4 强”夺冠概率。层内正态随机化模型解决了这一问题。表12显示，在允许同档球队实力波动后，双循环相对单循环仍然保持优势：Spearman 均值提高 0.074，晋级准确率提高 5.52 个百分点。由此可见，“增加小组赛样本量能提升公平性”的结论并不依赖于固定三档实力假设。

同时，随机实力模型也揭示了双循环的边界：Top-1、Top-4 和 Top-8 夺冠率仅小幅变化。这说明小组赛赛制主要影响谁能进入 32 强以及最终排名的整体相关性；若要提高冠军归属与真实实力的一致性，还需要改造淘汰赛阶段，例如采用交叉种子对阵、同组回避和关键轮次两回合制。

7 模型鲁棒性与泛化验证

7.1 约束紧度 τ 的定义

前述所有实验固定于浙江省的行政区划。为验证结论的泛化性，引入约束紧度（tightness）τ 来衡量问题的难度：

$$\tau = \frac{\max_i n_i}{15} \tag{31}$$

其中 $\max_i n_i$ 为县级队最多的市的县级队数，15 为排除 C2 禁入组后的可用组数。τ 的物理意义是：最紧张的城市，其县级队需求占可用资源的比例。

- $\tau < 1$：C3 有望完全满足；
- $\tau = 1$：C3 恰好满足但零冗余；
- $\tau > 1$：C3 不可能完全满足。

浙江省的 $\tau = 8/15 = 0.533$，属于中等偏紧水平。

7.2 广义蒙特卡洛实验

随机生成 200 个“架空省份”的行政拓扑，覆盖不同的市级队数量 k 和县级队分布模式。每个拓扑上运行三种抽签策略（各 50 个种子），统计不同 τ 区间下的性能。

拓扑生成：通过 Dirichlet 分布控制县级队分布的集中度，参数 α 取不同值：均匀型 $\alpha = (2, \ldots, 2)$，中等变异 $\alpha = (2, \ldots, 2)$，集中型（少数城市 $\alpha = 3$，多数 $\alpha = 0.5$）。

7.3 泛化实验结果

表 13: 不同紧度区间下的策略性能（200 个随机拓扑）

紧度区间	拓扑数	无修复死锁率	修复死锁率	修复 $P(F_1{=}0)$	修复 $\mathbb{E}[F_2]$
中等（$\tau{\le}0.5$）	43	11.4%	**0%**	96.0%	0.970
偏紧（$0.5{<}\tau{\le}0.7$）	40	18.0%	**2.5%**	92.7%	1.072
紧张（$\tau{>}0.7$）	117	21.7%	6.0%	51.7%	1.142

关键发现：

(1) **修复策略显著优于无修复：**在所有紧度区间，修复策略都大幅降低了死锁率。

(2) **修复 vs 重启的 F2 差异：**在三个紧度区间上，修复与重启的 F2 差异分别为 -0.007、$+0.006$、$+0.015$，均无统计显著性。修复不劣化实力均衡的结论在随机拓扑上依然成立。

(3) **重启成本随紧度剧增：**平均重试次数从 $\tau \le 0.5$ 时的 1.14 次增至 $\tau > 0.7$ 时的 9.24 次，实操成本急剧上升。

(4) **选址与赛制不依赖 τ：**Q3 选址总距离与 τ 的相关系数 $\rho = -0.081$；Q4 的 Spearman 系数与 τ 的相关系数 $\rho = +0.115$，均极弱。说明选址和赛制公平性主要由模型本身决定，不受行政区划结构的影响。

7.4 鲁棒性结论

实验在三个层次上验证了模型的鲁棒性：

L1: **参数敏感性：**在层内正态随机实力模型（$\sigma = 1/3$）下，双循环相对单循环仍显著提升 Spearman 相关系数和晋级准确率。

L2: **结构敏感性：**在 200 个随机行政拓扑上，修复策略的优势和 F2 等价性始终成立。

L3: **下游验证：**选址和赛制分析的结论在随机拓扑上保持稳健，证明不是对浙江省特定数据的过拟合。

8 结论

本文围绕浙江省市县联赛的赛事组织问题，建立了从分组、抽签、选址到赛制评价的完整数学模型与算法框架。主要贡献如下：

(1) **分组方案**：建立了 CSP 模型，提出贪心、蛇形轮转和 ILP 四种分组策略。ILP 均衡方案实现了 $F_1 = 0$、$F_2 = 0.484$、$F_2' = 1$ 的最优均衡性能。

(2) **抽签方案**：设计了城市优先回溯抽签法，通过 MRV、前向检查和修复机制实现零死锁率、96.15% 的 C3 完美满足率。利用 Hall 婚配定理给出了可行性的理论保证，并通过 10 000 次蒙特卡洛模拟和 200 个随机拓扑的广义蒙特卡洛实验验证了结论的鲁棒性。

(3) **比赛地点**：建立了设施选址 + 带容量指派的 ILP 模型，得到总旅行距离 7 617 km 的最优方案，较启发式方法降低 30.8%。多维成本实验表明，交通时间和人口加权会改变具体场地集合，但杭州市、金华市、义乌市等高频场地具有较强稳健性。

(4) **赛制建议**：通过 5 000 次赛事仿真，定量证明双循环小组赛可将公平性指标（Spearman 相关系数）从 0.569 提升至 0.641；在层内随机实力模型下，该指标从 0.643 提升至 0.717。结合冠军集中度结果，本文进一步建议引入种子分档、交叉对阵和关键轮次两回合制。

(5) **鲁棒性验证**：通过广义蒙特卡洛方法验证了模型结论对行政区划拓扑变化具有鲁棒性，证明结论具有方法论意义上的普适性。

本文建立的模型框架可以为类似层级结构体育赛事的分组与赛制设计提供方法论参考。

附录 A：分组方案详细结果

方案 D（ILP 均衡优化）——推荐方案

组 1 [实力=6] 龙港市(县市级)，德清县(县)，东阳市(县市级)，三门县(县)
组 2 [实力=6] 嘉善县(县)，金华市(市)，岱山县(县)，庆元县(县)
组 3 [实力=7] 永嘉县(县)，平湖市(县市级)，长兴县(县)，舟山市(市)
组 4 [实力=7] 温州市(市)，海盐县(县)，诸暨市(县市级)，磐安县(县)
组 5 [实力=7] 余姚市(县市级)，安吉县(县)，浦江县(县)，丽水市(市)
组 6 [实力=7] 杭州市(市)，象山县(县)，兰溪市(县市级)，常山县(县)
组 7 [实力=7] 宁波市(市)，江山市(县市级)，仙居县(县)，青田县(县)
组 8 [实力=6] 建德市(县市级)，苍南县(县)，龙游县(县)，温岭市(县市级)
组 9 [实力=7] 武义县(县)，衢州市(市)，玉环市(县市级)，云和县(县)
组10 [实力=7] 文成县(县)，绍兴市(市)，永康市(县市级)，开化县(县)
组11 [实力=7] 宁海县(县)，嘉兴市(市)，义乌市(县市级)，遂昌县(县)
组12 [实力=6] 瑞安市(县市级)，海宁市(县市级)，新昌县(县)，松阳县(县)
组13 [实力=6] 桐庐县(县)，乐清市(县市级)，临海市(县市级)，景宁县(县)
组14 [实力=7] 淳安县(县)，慈溪市(县市级)，台州市(市)，缙云县(县)
组15 [实力=7] 平阳县(县)，桐乡市(县市级)，嵊州市(县市级)，龙泉市(县市级)
组16 [实力=6] 泰顺县(县)，湖州市(市)，嵊泗县(县)，天台县(县)

指标：F1=0 F2=0.484 F2'=1 F3=1.386

ILP 最优选址方案（基于方案 D 分组）

场地1：余姚市 承办 组2、组3 场地2：新昌县 承办 组12、组16
场地3：东阳市 承办 组1、组11 场地4：永康市 承办 组10、组15
场地5：武义县 承办 组8、组9 场地6：浦江县 承办 组5、组6
场地7：磐安县 承办 组4、组14 场地8：仙居县 承办 组7、组13

总旅行距离：7617 km | 平均：119.0 km/队 | 最远：337 km

附录 B：代码、文档与实验资产说明

本题所有实现均位于 problems/B/目录，使用 Python 3 完成，主要依赖 NumPy、SciPy 和 PuLP/COIN-OR CBC 求解器。各文件与论文内容的对应关系如下。

B 题代码文件与作用

文件	作用
q1_grouping.py	球队数据、约束检查、四类分组方案和 F_1, F_2, F_2', F_3 指标计算
q2_draw.py	城市优先抽签、分档抽签和 10 000 次蒙特卡洛模拟
strategy_comparison.py	贪心无修复、修复、重启三种抽签策略的配对比较
q3_venue.py	基准 haversine 距离下的 ILP 选址与地理分散贪心对比
q3_venue_v2.py	公路、铁路、综合时间和人口加权成本下的多维选址对比
q3_lagrangian.py	拉格朗日松弛、次梯度优化、有效下界和影子价格分析
q4_simulation.py	Bradley-Terry 赛制仿真与单/双循环比较
generalized_mc.py	随机行政拓扑上的抽签鲁棒性验证
q3_q4_generalized.py	随机拓扑下选址和赛制对 τ 的相关性检验
plot_generalized.py	生成鲁棒性分析图表
teammate_draw_combined.py	队友朴素抽签/重试方案的复现与对比基线

文档、输出和数据文件

文件或目录	内容
solution.md	初版总体建模思路
solution-v2.md	四问整体主线、算法选择和论文组织建议
solution-q3.md	选址问题算法综述、ILP/启发式/拉格朗日等方法比较
comparison_q2.md	我方抽签与队友抽签方案的系统比较、死锁反例和修复分析
q1_output.txt–q4_output.txt	四问主实验输出，用于正文表格取数
q3_output_v2.txt	多维交通成本选址实验输出
figures/	泛化实验和紧度分析的 9 张图
conditions_q3/	坐标、常住人口、可支配收入、公路和铁路旅行时间矩阵等外部数据

10 000 次抽签蒙特卡洛模拟、5 000 次赛制仿真和 200 个随机拓扑的广义蒙特卡洛实验均可由上述脚本复现。正文采用的主要数值来自 q1_output.txt、q2_output.txt、q3_output.txt、q3_output_v2.txt 和 q4_output.txt。